

概统第三次作业参考题解

2025.03.07

Q2. 利用概率的连续性

(1) 令 $A_n = \{X \leq -n\}$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcap_{n \geq 1} A_n) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ 同理.

(2) 取 $A_n = \{X \leq x + 1/n\}$, $F(x+) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x + \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcap_{n \geq 1} A_n) = P(X \leq x) = F(x)$.

(3) 先证明 $P(X < x) = F(x-)$, 于是 $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = F(b) - F(a-)$.

Q3. (2) $P(X + Y = 3) = P(X + Y = 4) = P(X + Y = 5) = 1/3$; $P(Y - X = 1) = 2/3$, $P(Y - X = -2) = 1/3$.

Q4. 展开, 利用期望的线性性.

Q5. (1) $P(X = k) = \frac{ba!(a+b-k)!}{(a-k+1)!(a+b)!}$, $k = 1, 2, \dots, a+1$.

(2) X 服从参数为 $p = b/(a+b)$ 的几何分布 $\text{Ge}(p)$, $E(X) = (a+b)/b$.

Q6. 存在.

Q7. (1) 服从参数为 p 的几何分布 $\text{Ge}(p)$.

(2) 利用幂级数性质 $E(X) = 1/p$, $\text{Var}(X) = (1-p)/p^2$.

Q8. $X \sim B(25, 0.6)$.

(1) $P(X \geq 15) \approx 0.5858$. (2) $P(X > 20) \approx 0.0095$. (3) $P(X < 10) \approx 0.0132$.

Q9. 利用二项式定理, 分别计算 $E(X) = np$ 与 $E(X^2) = np(n-1)p + np$, 进一步可得 $\text{Var}(X) = np(1-p)$.

Q10. (1) X 服从超几何分布 $X \sim H(n, M, N)$.

(2) 直觉上估计值 $\hat{N}$ 满足 $\frac{M}{\hat{N}} = \frac{m}{n}$, 故可取 $\hat{N} = \left\lceil \frac{nM}{m} \right\rceil$.

(3) 对不同的 N , 记概率 $P(X = m)$ 为 $f(N)$, 作商

$$\frac{f(N)}{f(N-1)} = \frac{(N-M)(N-n)}{N(N-n-M+m)},$$

从而知当 $N < (nM)/m$ 时 $f(N)$ 递增, 当 $N > (nM)/m$ 时 $f(N)$ 递减. 可取 $N = \left\lceil \frac{nM}{m} \right\rceil$ 使 $P(X = m)$ 达到最大值, 此即极大似然估计.

Q11. (1)(2)(3) $x = 15 = \mu, \sigma^2 = 6$.

(4) $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9362$.

作业总结:

1. 分布函数的性质可用 P 的连续性证明.
2. 离散随机变量的期望方差计算, 利用不同级数求和技巧.
3. Q10 中极大似然估计 (MLE) 思想.